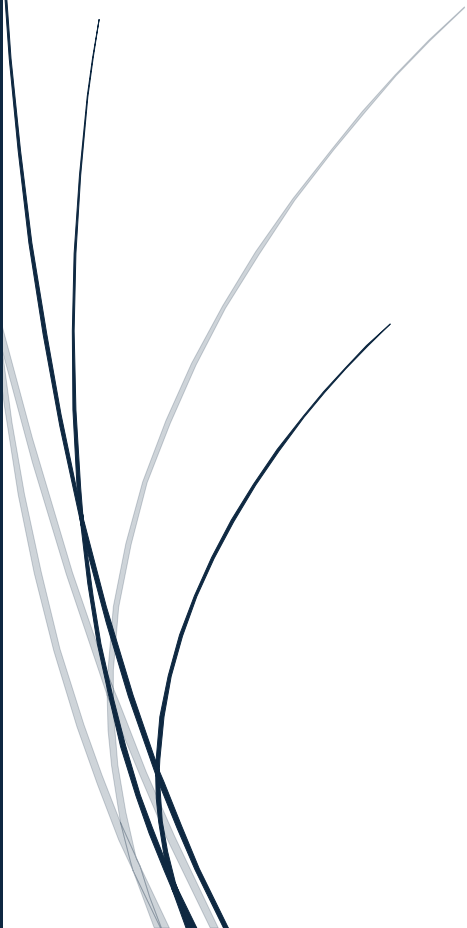


09/12/2024

SAE3.02

Développer un cluster de calculs

Documentation d'installation



Marcelin TRAG
IUT DE COLMAR

Table des matières

I.	Création du serveur principale	2
II.	Création d'un serveur secondaire	3
III.	Lancement du serveur.....	4
IV.	Configuration du client	4

I. Création du serveur principale

Pour commencer nous allons partir sur une base linux car le serveur a été créer pour marcher sous Linux.

Nous prendrons en compte que vous avez installé Python et les compilateurs C, C++ et Java.

Cloné le repository GitHub : <https://github.com/RiasGFirst/SAE302andR309>

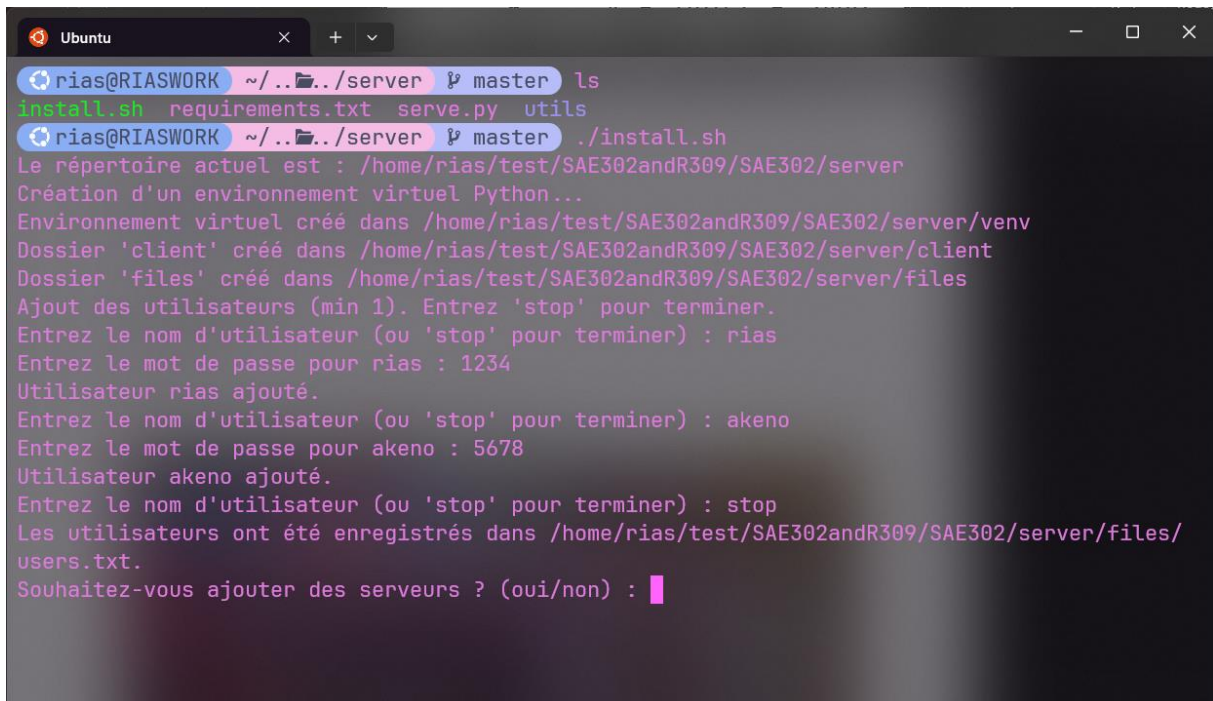
Rendez-vous dans le dossier du Repo puis SAE/server

```
cd SAE302andR309/
```

```
cd SAE/server
```

Exécuter install.sh pour créer une instance serveur.

Renseigner les utilisateurs voulu sur cette instance. Ici nous créons 2 utilisateurs



```
Ubuntu
riass@RIASWORK ~/..../server master ls
install.sh requirements.txt serve.py utils
riass@RIASWORK ~/..../server master ./install.sh
Le répertoire actuel est : /home/riass/test/SAE302andR309/SAE302/server
Création d'un environnement virtuel Python...
Environnement virtuel créé dans /home/riass/test/SAE302andR309/SAE302/server/venv
Dossier 'client' créé dans /home/riass/test/SAE302andR309/SAE302/server/client
Dossier 'files' créé dans /home/riass/test/SAE302andR309/SAE302/server/files
Ajout des utilisateurs (min 1). Entrez 'stop' pour terminer.
Entrez le nom d'utilisateur (ou 'stop' pour terminer) : rias
Entrez le mot de passe pour rias : 1234
Utilisateur rias ajouté.
Entrez le nom d'utilisateur (ou 'stop' pour terminer) : akeno
Entrez le mot de passe pour akeno : 5678
Utilisateur akeno ajouté.
Entrez le nom d'utilisateur (ou 'stop' pour terminer) : stop
Les utilisateurs ont été enregistrés dans /home/riass/test/SAE302andR309/SAE302/server/files/
users.txt.
Souhaitez-vous ajouter des serveurs ? (oui/non) : █
```

Ensuite si nous avons plusieurs instance serveur nous pouvons dire oui et les configurer.

Nous renseignerons donc les autres instances serveurs, imaginons-nous avons 2 serveurs « Esclave ».

Le mot de passe principale sera le mot de passe qui sera demander lors de la connexion d'un autre serveur a lui.

Ensuite nous renseignons un nom pour le premier serveur « Slave1 »

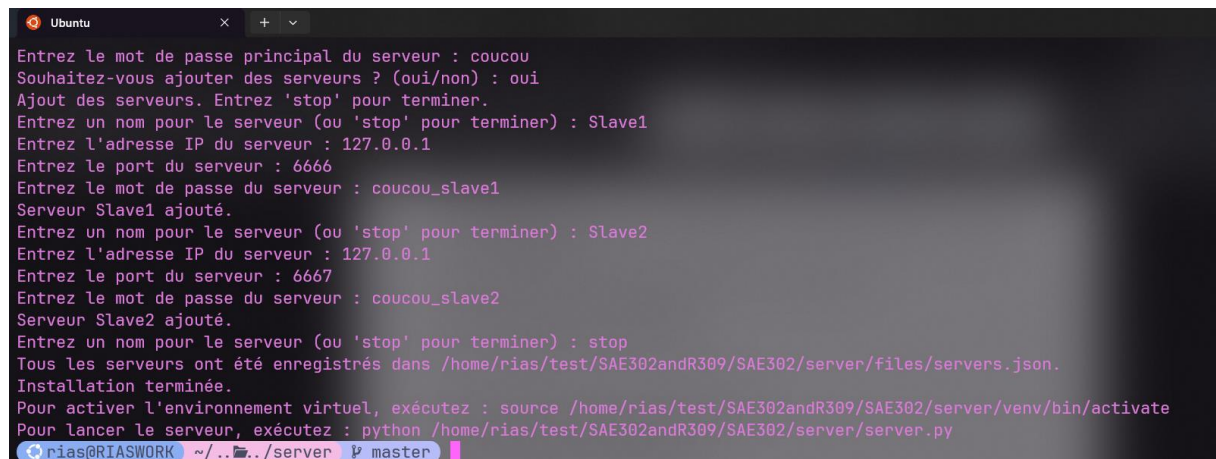
Son IP sera 127.0.0.1 et son port 6666

Et son mot de passe sera coucou_slave1

Pour le deuxième serveur, il sera nommé « Slave2 »

Son IP sera 127.0.0.1 et son port 6667

Et son mot de passe sera coucou_slave2



```
Ubuntu
Entrez le mot de passe principal du serveur : coucou
Souhaitez-vous ajouter des serveurs ? (oui/non) : oui
Ajout des serveurs. Entrez 'stop' pour terminer.
Entrez un nom pour le serveur (ou 'stop' pour terminer) : Slave1
Entrez l'adresse IP du serveur : 127.0.0.1
Entrez le port du serveur : 6666
Entrez le mot de passe du serveur : coucou_slave1
Serveur Slave1 ajouté.
Entrez un nom pour le serveur (ou 'stop' pour terminer) : Slave2
Entrez l'adresse IP du serveur : 127.0.0.1
Entrez le port du serveur : 6667
Entrez le mot de passe du serveur : coucou_slave2
Serveur Slave2 ajouté.
Entrez un nom pour le serveur (ou 'stop' pour terminer) : stop
Tous les serveurs ont été enregistrés dans /home/rias/test/SAE302andR309/SAE302/server/files/servers.json.
Installation terminée.
Pour activer l'environnement virtuel, exécutez : source /home/rias/test/SAE302andR309/SAE302/server/venv/bin/activate
Pour lancer le serveur, exécutez : python /home/rias/test/SAE302andR309/SAE302/server/server.py
rias@RIASWORK ~/.../server master
```

Nous avons donc fini l'installation du serveur principale !

II. Création d'un serveur secondaire

Pour créer un serveur secondaire/esclave il vous faudra retélécharger le repo dans un autre dossier et refaire les mêmes étapes lancer le script install.sh et configurer les mêmes utilisateurs.

Vous renseignerez le mot de passe principale dans notre cas si c'est Slave1 :
coucou_slave1

Petite exception, faite vous direz non à l'ajout de serveur, car l'adresse que vous donnerez à vos clients est l'adresse du serveur principale.

III. Lancement du serveur

Pour lancer le serveur il vous est proposé plusieurs options :

- L'argument : -p permet de spécifier un port (le port par default étant 9999)
- L'argument : -c permet de spécifier le nombre de client accepter sur le serveur.
(Par default 1)

Pour démarrer veiller bien à avoir activé l'environnement virtuelle python puis exécuter :

```
python serve.py [option]
```

```
ou python3 serve.py [option]
```

IV. Configuration du client

Vous devez récupérer le client en clonant le repo et en vous rendant dans SAE/client.

Vous l'exécuterez sous windows.

Mettez en place le venv python :

```
python -m venv venv
```

```
ou python3 -m venv venv
```

Activer l'environnement virtuel :

```
venv\Script\activate
```

Puis installer les dépendances :

```
pip install -r requirements.txt
```

Vous pouvez maintenant exécuter le client :

python client.py

ou python3 client.py